

Diseño e implementación de una red multisede

La topología de interconexión entre sedes fue diseñada en forma de triángulo, estableciendo un enlace WAN entre cada par de sedes. Esta disposición garantiza la conectividad requerida entre las distintas redes institucionales y proporciona un camino alternativo ante la eventual caída de alguno de los enlaces, incrementando la disponibilidad de la infraestructura.

VLAN	Carrera	Red	Gateway	Puerto en switch central
10	Ingeniería Civil	172.16.0.0/16	172.16.0.1	Fa0/1
20	Ingeniería Eléctrica	172.17.0.0/16	172.17.0.1	Fa0/2
30	Ingeniería Electrónica	172.18.0.0/16	172.18.0.1	Fa0/3
40	Ingeniería Industrial	172.19.0.0/16	172.19.0.1	Fa0/4
50	Ingeniería Mecánica	172.20.0.0/16	172.20.0.1	Fa0/5
60	Ingeniería Naval	172.21.0.0/16	172.21.0.1	Fa0/6
70	Ingeniería Química	172.22.0.0/16	172.22.0.1	Fa0/7
80	Ingeniería en Sistemas	172.23.0.0/16	172.23.0.1	Fa0/8
90	Dirección	172.24.0.0/16	172.24.0.1	Fa0/9
100	Administración	172.25.0.0/16	172.25.0.1	Fa0/10

Sede Almagro

Creacion y asignacion a puertos de las VLAN en Switch central

- enable
- configure terminal
- vlan XX
- name XXXX
- exit
- interface faX/X
- switchport mode access
- switchport access vlan XX
- description Conexion a Switch Civil
- exit

Creacion y asignacion a puertos de las VLAN en Switch de las carreras

- enable
- configure terminal
- vlan XX
- name XXXX
- exit
- interface fa0/24
- switchport mode access
- switchport access vlan XX

- interface range fa0/1-2
- switchport mode access
- switchport access vlan XX
- exit

Configuracion del router y subinterfaces

Los siguientes comandos convierten esa única interfaz física (G0/0) en 10 interfaces virtuales con el fin de crear las puertas de enlace de las diferentes redes.

- enable
- configure terminal
- interface gigabitEthernet0/0
- no shutdown
- exit
- interface gigabitEthernet0/0.XX
- encapsulation dot1Q XX
- ip address 172.XX.0.1 255.255.0.0
- exit

convertir el enlace entre el router y el switch central en un trunk

Con los siguientes comandos en el switch central, se conectan su interfaz con el router en modo trunk (múltiples vlan).

- enable
- configure terminal
- interface gigabitEthernet0/1
- switchport mode trunk
- switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
- description Enlace al Router Almagro
- no shutdown
- exit

Configurar el Router (DHCP Relay)

Como el servidor que brinda DHCP se encuentra en la VLAN de Administración, para permitir que los clientes de las demás VLAN obtengan configuración IP automáticamente, se configuró la función DHCP Relay (ip helper-address) en las subinterfaces del router correspondientes a cada VLAN.

- interface GigabitEthernet0/0.XX
- ip helper-address 172.25.0.2

Sede Chacarita

Para la sede de Chacarita se continuó utilizando el bloque de direcciones privadas 172.16.0.0/12, asignando las redes desde 172.26.0.0/16 hasta 172.31.0.0/16. De esta forma se mantiene un esquema de direccionamiento uniforme entre las sedes, evitando superposición de redes y facilitando la administración y el futuro enrutamiento entre ellas.

VLAN	Carrera	Red	Gateway	Puerto en switch central
10	Informática Aplicada	172.26.0.0/16	172.26.0.1	Fa0/1
20	Control Eléctrico	172.27.0.0/16	172.27.0.1	Fa0/2
30	Automatización y robótica	172.28.0.0/16	172.28.0.1	Fa0/3
40	Química aplicada	172.29.0.0/16	172.29.0.1	Fa0/4
50	Física aplicada	172.30.0.0/16	172.30.0.1	Fa0/5
60	Administración	172.31.0.0/16	172.31.0.1	Fa0/10

Sede Lugano

Red base para las tres subredes: 192.168.0.0/24

Alumnos:

mínimo 100 hosts.
 $2^7 - 2 = 126$ hosts.
 Máscara: 255.255.255.128

Administración:

mínimo 50 hosts.
 $2^6 - 2 = 62$ hosts.
 Máscara: 255.255.255.192

Dirección:

mínimo 25 hosts.
 $2^5 - 2 = 30$ hosts.
 Máscara: 255.255.255.224

VLAN	Sector	Red	Primer host (gateway)	Mascara	Broadcast
10	Alumnos	192.168.0.0/25	192.168.0.1	255.255.255.128	192.168.0.127
20	Administracion	192.168.0.128/26	192.168.0.129	255.255.255.192	192.168.0.191
30	Direccion	192.168.0.192/27	192.168.0.193	255.255.255.224	192.168.0.223

Enlaces WAN

Enlace	Red	Router A	Router B	Máscara
Almagro - Chacarita	10.0.0.0/30	10.0.0.1	10.0.0.2	255.255.255.252
Lugano - Almagro	10.0.0.4/30	10.0.0.5	10.0.0.6	255.255.255.252
Chacarita - Lugano	10.0.0.8/30	10.0.0.9	10.0.0.10	255.255.255.252

Configurar los relojes (clock rate) en el extremo DCE

enable

configure terminal

interface serial0/3/0

clock rate 64000

no shutdown

En el otro extremo del cable Serial (DCT):

interface serial0/3/1

no shutdown

Asignación de las IP a los routers: